

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Sau một quãng thời gian 3 giờ thì kim giây sẽ quay được một góc có số đo là:

- A. 12960° B. 32400° C. 324000° D. 64800°

Câu 2. Sau quãng thời gian 4 giờ kim giờ sẽ quay được một góc là

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 3. Trên đồng hồ tại thời điểm đang xét kim giờ OG chỉ số 3, kim phút OP chỉ số 12. Lúc đó số $(OP; OG)$ là

- A. $\alpha = \frac{\pi}{2}$ B. $\alpha = -\frac{\pi}{2}$ C. $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ D. $\alpha = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$

Câu 4. Trên đường tròn định hướng, điểm gốc A. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn số đo cung $AM = \frac{k2\pi}{5}$

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

Câu 5. Trên đường tròn định hướng, điểm gốc A. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn số đo cung $AM = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6. Hai góc lượng giác $\frac{\pi}{3}$ và $\frac{m\pi}{12}$ có cùng tia đầu và tia cuối khi m có giá trị là

- A. $m = 4 + 24k$ B. $m = 4 + 14k$ C. $m = 4 + 20k$ D. $m = 4 + 22k$

Câu 7. Cho lục giác đều $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$, A_1 là điểm gốc, thứ tự các điểm sắp xếp ngược chiều kim đồng hồ. Số đo cung A_2A_4 là

- A. $240^\circ + k360^\circ$ B. $-240^\circ + k360^\circ$ C. $240^\circ + k180^\circ$ D. $-240^\circ + k180^\circ$

Câu 8. Cho góc lượng giác $(Ou, Ov) = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{12}$, tìm k để Ou vuông góc với Ov

- A. $k = 3 + 12l$ B. $k = 4 + 12l$ C. $k = 3 + 6l$ D. $k = 4 + 6l$

Câu 9. Điểm cuối của góc lượng giác α ở góc phần tư thứ mấy nếu $\sin \alpha, \cos \alpha$ cùng dấu?

- A. Thứ II. B. Thứ IV.
C. Thứ II hoặc IV. D. Thứ I hoặc III.

Câu 10. Biết $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Trong các kết quả sau, kết quả nào sai?

- A. $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{4}$ B. $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{7}{8}$ D. $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 12$

Câu 11. Với mọi góc α , biểu thức $\cos \alpha + \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{5} \right) + \cos \left(\alpha + \frac{2\pi}{5} \right) + \dots + \cos \left(\alpha + \frac{9\pi}{5} \right)$ nhận giá trị bằng

- A. 10 B. -10 C. 1 D. 0

Câu 12. Tính $P = \cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \cdot \cot 3^\circ \dots \cot 89^\circ$.

- A. 0 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của $M = \sin^6 x + \cos^6 x$ là.

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

Câu 14. Giá trị lớn nhất của $N = \sin^4 x - \cos^4 x$ bằng:

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức $\cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ$

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 16. Cho $M = 3 \sin x + 4 \cos x$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $-5 \leq M \leq 5$ B. $M > 5$ C. $M \geq 5$ D. $M \leq 5$

Câu 17. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì.

- A. $\sin 2A + \sin 2B > 2 \sin C$ B. $\sin 2A + \sin 2B \leq 2 \sin C$
C. $\sin 2A + \sin 2B \geq 2 \sin C$ D. $\sin 2A + \sin 2B = 2 \sin C$

Câu 18. Cho A, B, C là ba góc nhọn và $\tan A = \frac{1}{2}$; $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A + B + C$ bằng

- A. $\frac{\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{6}$

Câu 19. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , khi đó.

- A. $\cot \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cot \frac{C}{2}$ B. $\cos \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cos \frac{C}{2}$
C. $\cos \left(\frac{A+B}{2} \right) = -\cos \frac{C}{2}$ D. $\tan \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cot \frac{C}{2}$

Câu 20. A, B, C , là ba góc của một tam giác. Hãy tìm hệ thức sai:

- A. $\sin A = -\sin(2A + B + C)$ B. $\sin A = -\cos \frac{3A + B + C}{2}$
C. $\cos C = \sin \frac{A + B + 3C}{2}$ D. $\sin C = \sin(A + B + 2C)$

Câu 21. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , khi đó.

- A. $\sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cos \frac{C}{2}$ B. $\sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = -\cos \frac{C}{2}$
C. $\sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = \sin \frac{C}{2}$ D. $\sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = -\sin \frac{C}{2}$

Câu 22. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC khi đó.

- A. $\cos C = \cos(A + B)$ B. $\tan C = \tan(A + B)$ C. $\cot C = -\cot(A + B)$ D. $\sin C = -\sin(A + B)$

Câu 23. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì $\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A$ bằng

- A. Một kết quả khác các kết quả đã nêu trên. B. 1
C. -1 D. $(\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C)^2$

Câu 24. Hãy chỉ ra công thức sai, nếu A, B, C là ba góc của một tam giác.

- A. $\cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \sin \frac{A}{2}$ B. $\cos B \cdot \cos C - \sin B \cdot \sin C + \cos A = 0$
C. $\sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} = \cos \frac{A}{2}$ D. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C - 2 \cos A \cos B \cos C = 1$

Câu 25. Cho tam giác ABC có $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Tam giác ABC vuông tại A . B. Tam giác ABC cân tại A .
C. Tam giác ABC đều. D. Tam giác ABC là tam giác tù.

Câu 26. Cho A, B, C là các góc nhọn và $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A + B + C$ bằng:

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

Câu 27. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

- A. $\sin \frac{A + B + 3C}{2} = \cos C$ B. $\cos(A + B - C) = -\cos 2C$
C. $\tan \frac{A + B - 2C}{2} = \cot \frac{3C}{2}$ D. $\cot \frac{A + B + 2C}{2} = \tan \frac{C}{2}$

Câu 28. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

- A. $\cos \frac{A + B}{2} = \sin \frac{C}{2}$ B. $\cos(A + B + 2C) = -\cos C$
C. $\sin(A + C) = -\sin B$ D. $\cos(A + B) = -\cos C$